2026–2027 年南汇中学高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x-3}{x+2}\leqslant 0$ 的解集用区间表示是_____.

【答案】 $(-2,3]$

4. 设 $p:x<2, q:x<a$，若 p 是 q 的必要条件，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- p 是 q 的必要条件，即 $q\Rightarrow p$，所以 $\{x\mid x<a\}\subseteq\{x\mid x<2\}$，得 $a\leqslant 2$.

5. 设 a、b 为正实数，且 $3a+b=1$，则 ab 的最大值为_____.

【解析】

- 由 $3a+b=1\geqslant 2\sqrt{3ab}$ 得 $ab\leqslant\dfrac{1}{12}$，则 ab 的最大值为 $\dfrac{1}{12}$.

6. 已知 $\log_2 3=a$，用 a 的代数式表示 $\log_{18}16=$_____.

【解析】

- $\log_{18}16=\dfrac{\log_2 16}{\log_2 18}=\dfrac{4}{1+2\log_2 3}=\dfrac{4}{1+2a}$.

7. 一元二次方程 $x^2+3x+c=0$ 的两个根分别是 x_1 和 x_2，若 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=3$，则实数 $c=$_____.

【解析】

- $x_1+x_2=-3, x_1x_2=c$，由 $x_1^2x_2+x_1x_2^2=3$ 得 $x_1x_2(x_1+x_2)=-3c=3$，
- 所以 $c=-1$.

8. 已知 $3^x=5^y=A$ 且 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=2$，则 A 的值是_____.

【解析】

- 由 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=2$ 得 $xy\neq 0$. 又 $3^x=5^y=A$，所以 $x=\log_3 A$，$y=\log_5 A$，
- 代入 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=2$ 得 $\dfrac{2}{\log_3 A}+\dfrac{1}{\log_5 A}=2$，所以 $2\log_A 3+\log_A 5=2$，
- 即 $\log_A 9+\log_A 5=\log_A 45=2$，所以 $A^2=45$，解得 $A=3\sqrt{5}$（负值舍去），
- 故 $A=3\sqrt{5}$.

9. 设 $x\in\mathbb{R}$，求方程 $|x-2|+|2x-3|=|3x-5|$ 的解集是_____.

【解析】

- 当 $x\leqslant\dfrac{3}{2}$ 时，则方程为 $2-x+3-2x=5-3x$，解得 $x\leqslant\dfrac{3}{2}$；

- 当 $\frac{3}{2}<x<\frac{5}{3}$ 时，则方程为 $2-x+2x-3=5-3x$，解得 $x=\frac{3}{2}$，舍去；
- 当 $\frac{5}{3}\leqslant x<2$ 时，则方程为 $2-x+2x-3=3x-5$，解得 $x=2$，舍去；
- 当 $x\geqslant 2$ 时，则方程为 $x-2+2x-3=3x-5$，解得 $x\geqslant 2$.
- 综上所述，方程的解集为 $\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]\cup[2,+\infty)$.

10. 若集合 $A=\{x\mid ax^2+(a-6)x+2=0\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $a=$_____.

【解析】

- 因为集合 $A=\{x\mid ax^2+(a-6)x+2=0\}$ 有且仅有两个子集，
- 所以 $ax^2+(a-6)x+2=0$ 只有一个实数解，
- 所以 $a=0$ 或 $\begin{cases}a\neq 0\\ \Delta=(a-6)^2-8a=0\end{cases}$，解得实数 $a=0$ 或 $a=2$ 或 $a=18$.

11. 若不等式组 $\begin{cases}x^2-2ax+2\geqslant 0\\ ax(x-1)<1\end{cases}$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得 $\begin{cases}4a^2-8\leqslant 0\\ a\leqslant 0\\ a^2+4a<0\end{cases}$，解得 $-\sqrt{2}\leqslant a\leqslant 0$，故 a 的范围是 $[-\sqrt{2},0]$.

12. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 中，被整数 t 除所得余数为 $k(t>k\geqslant 0)$ 的所有整数组成一个“类”，记为 $[k]_t=\{x\mid x=at+k,x,a\in\mathbb{Z}\}(k=0,1,2,\cdots,t-1)$，如 $[3]_5=\{x\mid x=5a+3,x,a\in\mathbb{Z}\}$，则有下列结论：

（1）$[1]_2=[1]_4\cup[3]_4$；

（2）整数 a,b 满足 $a\in[1]_5$ 且 $b\in[2]_5$ 的充要条件是 $a+b\in[3]_5$；

（3）$[0]_3\cap[1]_2=[3]_6$；

（4）$\mathbb{Z}=[0]_3\cup[1]_6\cup[2]_6\cup[4]_6\cup[5]_6$；

则其中正确的序号为_____.

【解析】

- （1）奇数除以 4 的余数为 1 或 3，所以 $[1]_2=[1]_4\cup[3]_4$，正确.
- （2）取 $a=0,b=3$，则 $a+b\in[3]_5$，但 $a\notin[1]_5$，充分性不成立，错误.
- （3）$[0]_3\cap[1]_2=\{6n+3\mid n\in\mathbb{Z}\}=[3]_6$，正确.
- （4）$[0]_3=[0]_6\cup[3]_6$，所给并集恰好包含除以 6 所得余数的全部六种情形，
- 正确.

- 故正确的是（1）（3）（4）.

二、选择题

13. 下列四个命题中，真命题的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b,c>d$，则 $a-c<b-d$

C. 若 $a>|b|$，则 $a^2>b^2$　　D. 若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

【解析】

- $a>|b|\geqslant 0\Rightarrow a^2>|b|^2=b^2$，故选 C.

14. 用反证法证明命题：“如果 a、$b\in\mathbb{N}$，ab 可被 2 整除，那么 a、b 中至少有一个能被 2 整除.”时，假设的内容应为(　)

A. a、b 都不能被 2 整除　　B. a、b 都能被 2 整除

C. a、b 不都能被 2 整除　　D. a 不能被 2 整除

【答案】 A

15. 若一元二次不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$,$a_2x^2+b_2x+c_2<0$ 的解集分别为 M,N，a_1,b_1,c_1,a_2,b_2,c_2 均不为 0，则“$M=N$”是“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”的(　)条件

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

【解析】

- 注意 $x^2+x+1=\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}>0$.
- 取两二次式分别为 x^2+x+1,$-x^2-x-2$，则 $M=N=\mathbb{R}$,
- 但系数比依次为 -1,-1,$-\dfrac{1}{2}$，不充分.
- 取两二次式均为 x^2+x+1，则系数比均为 1，但 $M=\mathbb{R}$,$N=\varnothing$，不必要.
- 故选 D.

16. 如果 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，若 $S=[\lg 7]+[\lg 2]+[\lg 3]+\cdots+[\lg 2026]+[\lg 7]+\left[\lg\dfrac{1}{2}\right]+\left[\lg\dfrac{1}{3}\right]+\cdots+\left[\lg\dfrac{1}{2026}\right]$,则 S 为(　)

A. 0　　B. -2020　　C. -2022　　D. -2026

【解析】

- 当 $\lg n$ 为整数时，$[\lg n]+[-\lg n]=0$；否则 $[\lg n]+[-\lg n]=-1$.
- $1,2,\cdots,2026$ 中，仅 1，10，100，1000 的常用对数为整数，
- 因此 $S=0\times 4+(-1)\times(2026-4)=-2022$，故选 C.

三、解答题

17. 已知集合 $A=\left\{x \left| \dfrac{2x-1}{x-3}<1\right.\right\}$,$B=\{x \mid |x-a| \leqslant 2\}$.

（1）当 $a=1$ 时，求 $A \cup B$；

（2）当 $A \cap B=\varnothing$ 时，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- （1）$\dfrac{2x-1}{x-3}<1 \Leftrightarrow \dfrac{x+2}{x-3}<0 \Leftrightarrow -2<x<3$，所以 $A=(-2,3)$.
- 当 $a=1$ 时，$B=[-1,3]$，于是 $A \cup B=(-2,3]$.
- （2）$B=[a-2,a+2]$，而 $A=(-2,3)$，
- 因此 $A \cap B=\varnothing \Leftrightarrow a+2 \leqslant -2$ 或 $a-2 \geqslant 3 \Leftrightarrow a \leqslant -4$ 或 $a \geqslant 5$，
- 实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-4] \cup [5,+\infty)$.

18. 已知幂函数 $f(x)=x^{\alpha}$ 经过点 $\left(4,\dfrac{1}{8}\right)$.

（1）求此幂函数的表达式和定义域；

（2）若 $f(a+2)<f(3-2a)$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- （1）设幂函数 $y=f(x)=x^{\alpha}$，因为经过点 $\left(4,\dfrac{1}{8}\right)$，所以 $4^{\alpha}=\dfrac{1}{8}$，
- 所以 $\alpha=-\dfrac{3}{2}$，所以 $f(x)=x^{-\frac{3}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{x^3}}$，定义域为 $(0,+\infty)$.
- （2）由于函数 $f(x)$ 在其定义域 $(0,+\infty)$ 上严格减，
- 由 $f(a+2)<f(3-2a)$，得 $\begin{cases} a+2>3-2a \\ 3-2a>0 \end{cases}$，解得 $\dfrac{1}{3}<a<\dfrac{3}{2}$，
- 故不等式的解集为 $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{2}\right)$.

19. 随着中国经济的腾飞，互联网的快速发展，网络购物需求量不断增大. 某物流公司为扩大经营，今年年初用 192 万元购进一批小型货车，公司每年需要付保险费共计 12 万元，除保险费外，从第一年到第 n 年所需维修费等各种费用总额为 $3n(n-1)$ 万元，且该批小型货车每年给公司带来 69 万元的收入.

（1）该批小型货车购买后第几年开始盈利?

（2）求该批小型货车购买后年平均利润的最大值.

【解析】

- （1）由题意得 $69n-192-12n-3n(n-1)>0$，即 $-3n^2+60n-192>0$，
- 化简整理得 $n^2-20n+64<0$，解得 $4<n<16$，

- 故该批小型货车购买后第 5 年开始盈利.
- （2）设该批小型货车购买 n 年后的年平均利润为 y，
- 则 $y=\dfrac{-3n^2+60n-192}{n}=-3\left(n+\dfrac{64}{n}\right)+60\leqslant -3\times 2\sqrt{64}+60=12$，
- 当且仅当 $n=\dfrac{64}{n}$，即 $n=8$ 时取等号，
- 故该批小型货车购买后年平均利润的最大值为 12 万元.

20. 对于二次函数 $y=mx^2+nx+t(m\neq 0)$，若存在 $x_0\in\mathbb{R}$，使得 $mx_0^2+nx_0+t=x_0$ 成立，则称 x_0 为二次函数 $y=mx^2+nx+t(m\neq 0)$ 的不动点.

（1）求二次函数 $y=x^2-x-3$ 的不动点；

（2）若对任意实数 b，二次函数 $y=ax^2+(b+1)x+(b-1)(a\neq 0)$ 恒有不动点，求 a 的取值范围；

（3）若二次函数 $y=2x^2-(3+a)x+a-1$ 有两个不相等的不动点 x_1、x_2，且 x_1、$x_2>0$，求 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}$ 的最小值.

【解析】

- （1）令 $x^2-x-3=x$，即 $x^2-2x-3=0$，即 $(x-3)(x+1)=0$，
- 解得 $x_1=-1$，$x_2=3$，所以不动点为 -1 和 3.
- （2）设 $f(x)=ax^2+(b+1)x+b-1$，则方程 $f(x)=x$，
- 可化为 $ax^2+(b+1)x+b-1=x$，即 $ax^2+bx+b-1=0$，
- 于是由题意得一元二次方程 $ax^2+bx+b-1=0$ 有解，又 $a\neq 0$，
- 所以方程 $ax^2+bx+b-1=0$ 的判别式 $\triangle=b^2-4a(b-1)\geqslant 0$，
- 即 $b^2-4ab+4a\geqslant 0$，则该不等式对 $\forall b\in\mathbb{R}$ 恒成立，
- 则 $(4a)^2-4\times 4a\leqslant 0$，且 $a\neq 0$，解得 $0<a\leqslant 1$，
- 所以实数 a 的取值范围是 $(0,1]$.
- （3）由题意得 $2x^2-(3+a)x+a-1=x$ 有两个不相等的正实数根，
- 即方程 $2x^2-(4+a)x+a-1=0$ 有两个不相等的正实数根，
- 所以 $\begin{cases}\Delta=(4+a)^2-8(a-1)>0\\ x_1+x_2=\dfrac{4+a}{2}>0\\ x_1\cdot x_2=\dfrac{a-1}{2}>0\end{cases}$，解得 $a>1$，
- 所以 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}=\dfrac{x_1^2+x_2^2}{x_1\cdot x_2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2-2x_1\cdot x_2}{x_1\cdot x_2}=\dfrac{(x_1+x_2)^2}{x_1\cdot x_2}-2$
- $=\dfrac{\left(\dfrac{4+a}{2}\right)^2}{\dfrac{a-1}{2}}-2=\dfrac{\dfrac{(a+4)^2}{4}}{\dfrac{a-1}{2}}-2=\dfrac{(a-1+5)^2}{2(a-1)}-2$

- $=\dfrac{(a-1)^2+10(a-1)+25}{2(a-1)}-2=\dfrac{a-1}{2}+\dfrac{25}{2(a-1)}+3.$
- 因为 $a>1$，所以 $a-1>0$，
- 所以 $\dfrac{a-1}{2}+\dfrac{25}{2(a-1)}+3\geqslant 2\sqrt{\dfrac{a-1}{2}\cdot\dfrac{25}{2(a-1)}}+3=8$，
- 当且仅当 $\dfrac{a-1}{2}=\dfrac{25}{2(a-1)}$，即 $a=6$ 时取等号，
- 所以 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}$ 的最小值为 8.

21. 已知 $y_1=m(x-2m)(x+m+3)$,$y_2=x-1$.

（1）若 $m=1$，解关于 x 的不等式组 $\begin{cases}y_1>0\\ |y_2|>1\end{cases}$；

（2）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $y_1<0$ 或 $y_2<0$ 成立，求实数 m 的取值范围；

（3）在（2）的条件下，存在 $x<-3$，使得 $y_1y_2<0$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

- （1）$m=1$ 时，$y_1>0\Leftrightarrow(x-2)(x+4)>0\Leftrightarrow x<-4$ 或 $x>2$，
- $|y_2|>1\Leftrightarrow|x-1|>1\Leftrightarrow x<0$ 或 $x>2$，
- 取交集，不等式组的解集为 $(-\infty,-4)\cup(2,+\infty)$.
- （2）当 $x<1$ 时，$y_2<0$ 已成立，因而原条件等价于对任意 $x\geqslant 1$，恒有 $y_1<0$.
- 若 $m\geqslant 0$，取 $x=2m+2\geqslant 1$，则 $y_1=2m(3m+5)\geqslant 0$，不合题意，
- 所以 $m<0$，此时对任意 $x\geqslant 1$，有 $x-2m>0$，
- 从而 $y_1<0\Leftrightarrow x+m+3>0$，
- 该不等式对任意 $x\geqslant 1$ 恒成立，当且仅当 $m+4>0$.
- 结合 $m<0$，得 m 的取值范围为 $(-4,0)$.
- （3）已知 $-4<m<0$. 当 $x<-3$ 时，$y_2<0$，且 $x+m+3<m<0$，
- 因而 $y_1y_2<0\Leftrightarrow y_1>0\Leftrightarrow x-2m>0$，
- 所以存在符合条件的 x，当且仅当 $2m<x<-3$ 有解
- $\Leftrightarrow 2m<-3\Leftrightarrow m<-\dfrac{3}{2}$.
- 结合 $-4<m<0$，得 m 的取值范围为 $\left(-4,-\dfrac{3}{2}\right)$.